Universidad Pública de El Alto

Facultad de Ingeniería

Aplicación web: Tablón de Anuncios con Flask

Práctica N° 4

Desarrollado por Mayte

Carrera:	[Completar]
Asignatura:	[Completar]
Docente:	[Completar]
Fecha:	Noviembre de 2026

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Marco teórico
4. Diseño de la base de datos
5. Arquitectura de la aplicación
6. Funcionalidades implementadas
7. Capturas de pantalla
8. Pruebas realizadas
9. Instalación y ejecución
10. Conclusiones

1. Introducción

El presente trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación web para gestionar un tablón de anuncios institucional. La aplicación permite publicar, consultar, modificar y eliminar anuncios, organizados por categorías y asociados a los usuarios que los crean.

El sistema incorpora autenticación de usuarios, control de acceso por roles y una interfaz web responsive construida con Bootstrap. La persistencia de datos se realiza en una base de datos relacional MariaDB, mientras que el backend se desarrolló con Python y Flask aplicando el patrón **Application Factory** y la organización de rutas mediante **Blueprints**.

2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web con Flask que permita administrar un tablón de anuncios utilizando una base de datos relacional y una arquitectura modular.

Objetivos específicos

- Diseñar la base de datos `bd_anuncios` con las tablas `usuarios`, `categorias` y `anuncios`, respetando claves primarias, claves foráneas y relaciones.
- Implementar un sistema de autenticación con sesiones y contraseñas almacenadas de forma segura.
- Implementar el CRUD completo de usuarios, categorías y anuncios.

- Aplicar el patrón Application Factory mediante `create_app()` y organizar las rutas en Blueprints.
- Construir una interfaz común con cabecera institucional, menú de navegación, área de contenido y pie de página.

3. Marco teórico

Flask

Flask es un microframework web para Python. Proporciona el enrutamiento, el manejo de peticiones y respuestas y la integración con motores de plantillas Jinja2, dejando que el desarrollador elija las extensiones que necesita.

Application Factory

El patrón Application Factory consiste en crear la aplicación dentro de una función (`create_app()`) en lugar de hacerlo en un objeto global. Esto facilita la configuración por entornos, la escritura de pruebas y la inicialización de extensiones.

Blueprints

Los Blueprints permiten agrupar rutas, plantillas y lógica relacionada. En este proyecto se utilizan cinco: `main`, `auth`, `usuarios`, `categorias` y `anuncios`.

ORM y Flask-SQLAlchemy

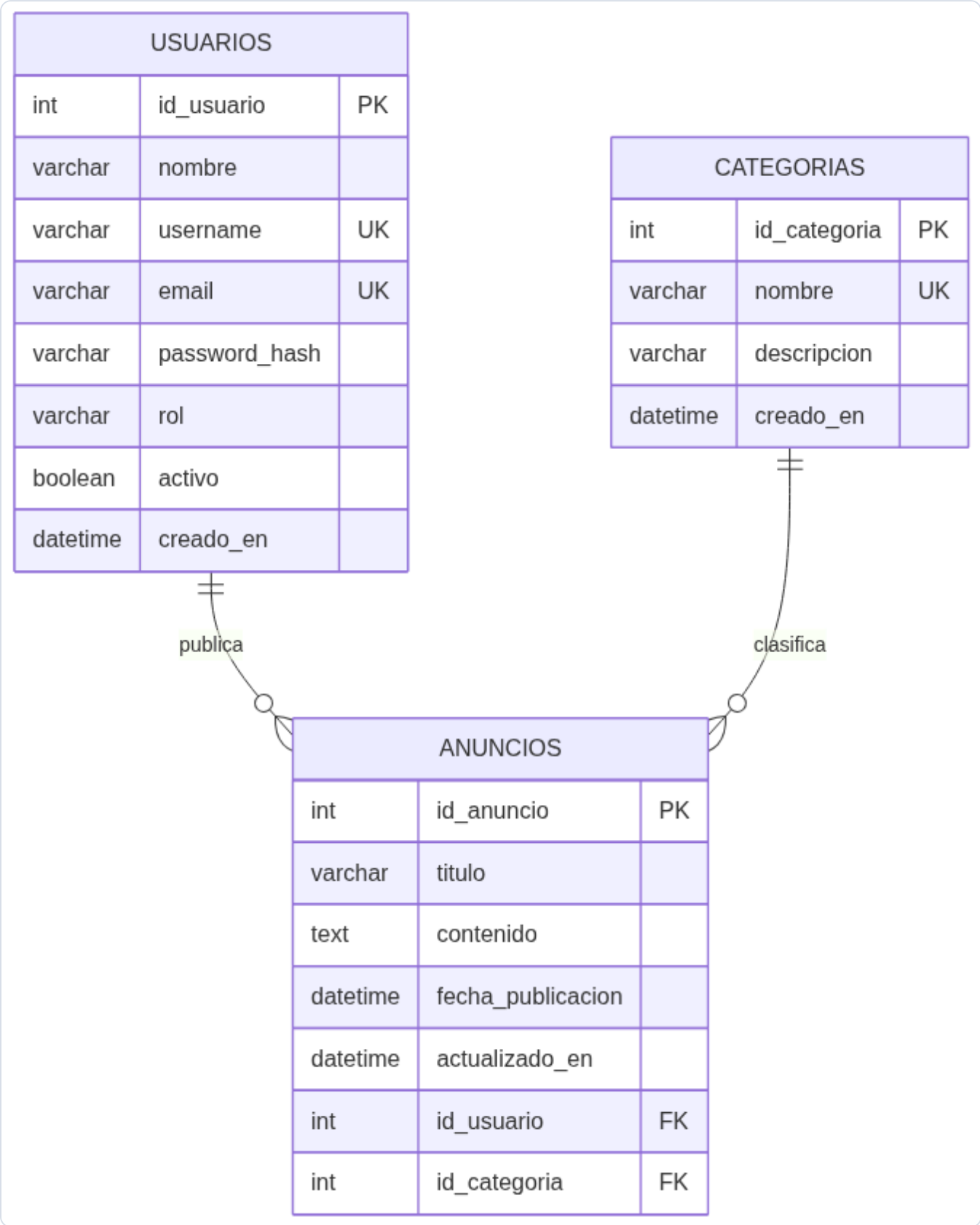
Flask-SQLAlchemy integra SQLAlchemy con Flask. Los modelos se definen como clases Python y el ORM se encarga de traducirlos a tablas y consultas SQL, reduciendo el código repetitivo y los errores de seguridad.

Bootstrap

Bootstrap 5 es un framework CSS que ofrece componentes y utilidades responsive. Se utilizó para la cabecera, el menú, las tarjetas, las tablas, los formularios, los mensajes y la paginación.

4. Diseño de la base de datos

4.1. Modelo entidad-relación



4.2. Tabla `usuarios`

Almacena las cuentas que pueden iniciar sesión. La contraseña se guarda como hash generado con Werkzeug. El campo `rol` determina los permisos (`admin` o `usuario`) y el campo `activo` permite deshabilitar cuentas sin eliminarlas.

Campo	Tipo	Restricciones
`id_usuario`	INT	PK, AUTO_INCREMENT
`nombre`	VARCHAR(120)	NOT NULL
`username`	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
`email`	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE
`password_hash`	VARCHAR(255)	NOT NULL
`rol`	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (`admin` / `usuario`)
`activo`	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1
`creado_en`	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

4.3. Tabla `categorias`

Clasifica los anuncios. El nombre es único para evitar duplicados.

Campo	Tipo	Restricciones
`id_categoria`	INT	PK, AUTO_INCREMENT
`nombre`	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE
`descripcion`	VARCHAR(255)	NULL
`creado_en`	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

4.4. Tabla `anuncios`

Contiene las publicaciones del tablón. Cada anuncio tiene un autor y una categoría.

Campo	Tipo	Restricciones
`id_anuncio`	INT	PK, AUTO_INCREMENT
`titulo`	VARCHAR(150)	NOT NULL
`contenido`	TEXT	NOT NULL
`fecha_publicacion`	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
`actualizado_en`	DATETIME	NOT NULL, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
`id_usuario`	INT	FK → `usuarios.id_usuario`, CASCADE
`id_categoria`	INT	FK → `categorias.id_categoria`, RESTRICT

4.5. Relaciones e integridad referencial

- **Usuarios – Anuncios (1:N):** un usuario puede publicar muchos anuncios; cada anuncio pertenece a un único usuario. La clave foránea `id_usuario` usa `ON DELETE CASCADE`.
- **Categorías – Anuncios (1:N):** una categoría puede agrupar muchos anuncios; cada anuncio pertenece a una única categoría. La clave foránea `id_categoria` usa `ON DELETE RESTRICT` para impedir eliminar categorías con publicaciones.

El diseño se encuentra en tercera forma normal (3FN): cada tabla tiene una clave primaria, los atributos dependen únicamente de ella y no existen dependencias transitivas.

5. Arquitectura de la aplicación

```
practica4_emergentes/
├── app/
│   ├── __init__.py          # create_app()
│   ├── extensions.py        # db, login_manager
│   ├── models.py            # Usuario, Categoria, Anuncio
│   ├── decorators.py        # @admin_required
│   ├── utils.py             # validaciones
│   ├── cli.py               # init-db / seed-db / reset-db
│   ├── blueprints/
│   │   ├── main.py          # tablón público
│   │   ├── auth.py          # login / logout
│   │   ├── usuarios.py      # CRUD usuarios
│   │   ├── categorias.py    # CRUD categorías
│   │   └── anuncios.py      # CRUD anuncios
│   ├── templates/
│   │   ├── base.html        # layout común
│   │   ├── macros.html
│   │   ├── auth/ main/ usuarios/ categorias/ anuncios/ errors/
│   └── static/css/styles.css
├── database/
│   ├── setup.sql            # base de datos y usuario
│   └── schema.sql           # tablas y relaciones
├── tests/                   # pruebas con pytest
├── config.py
├── run.py
└── requirements.txt
```

La función `create_app()` recibe una clase de configuración, inicializa las extensiones, registra los Blueprints, los comandos CLI y los manejadores de errores. De esta manera, la misma aplicación puede ejecutarse con configuración de desarrollo, pruebas o producción sin modificar el código.

6. Funcionalidades implementadas

6.1. Autenticación

- Inicio de sesión con nombre de usuario **o** correo electrónico.
- Verificación de contraseña mediante hash.
- Mensajes de error genéricos para no revelar si el usuario existe.
- Cierre de sesión mediante `POST`.

- Cuentas deshabilitadas no pueden iniciar sesión.

6.2. Administración de usuarios

- Registro, consulta, modificación y eliminación.
- Roles `admin` y `usuario`.
- Validación de nombre, usuario, correo, contraseña y unicidad.
- Protecciones: un administrador no puede eliminarse a sí mismo ni dejar el sistema sin administradores activos.

6.3. Administración de categorías

- CRUD completo.
- Validación de nombre único y longitud.
- No se permite eliminar una categoría con anuncios asociados.

6.4. Administración de anuncios

- CRUD completo.
- Asociación con una categoría y con el usuario autor.
- Edición y eliminación permitidas al autor del anuncio o a un administrador.
- Búsqueda por título/contenido y filtro por categoría.

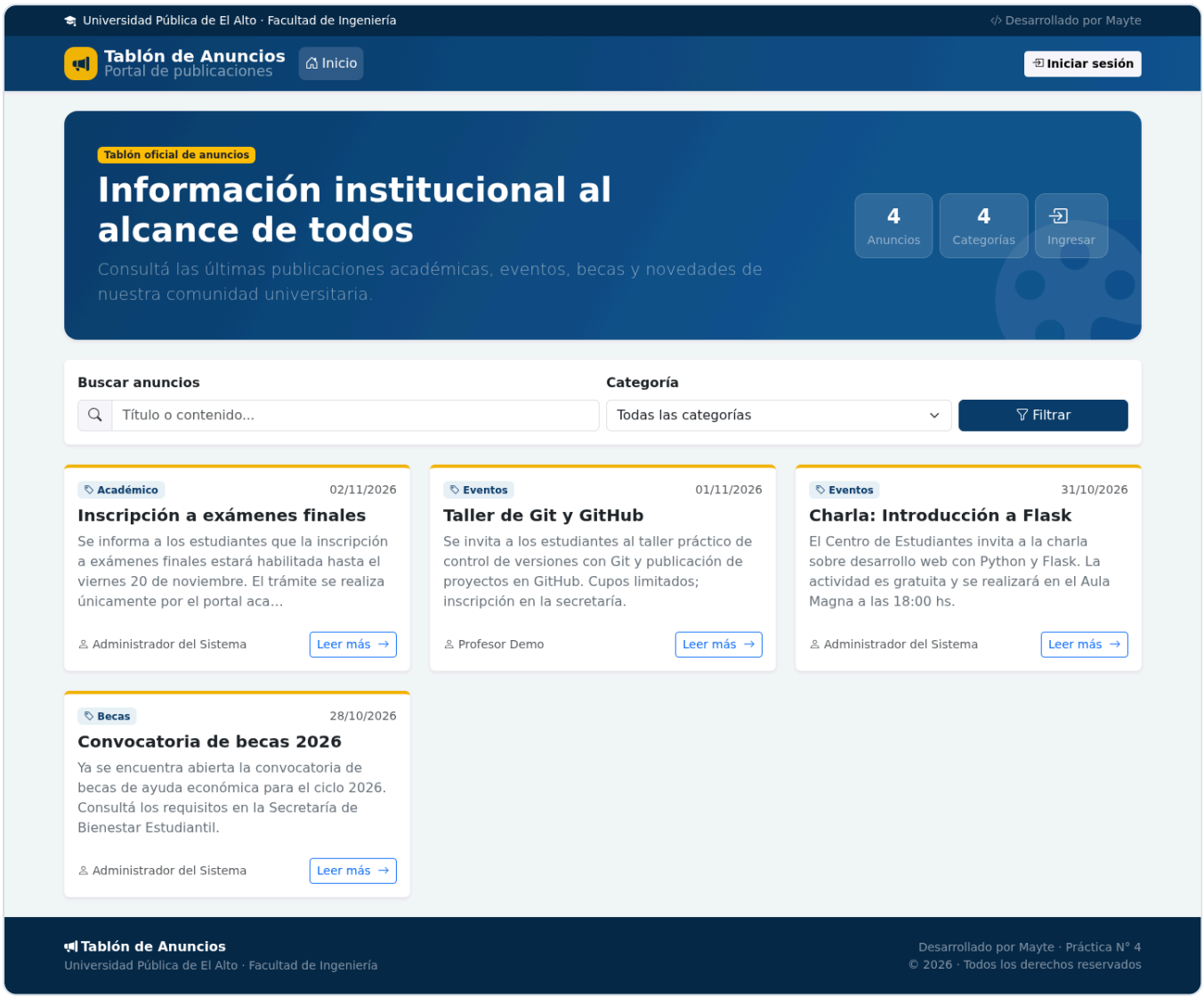
6.5. Interfaz

- Cabecera institucional, menú de navegación, contenido y pie comunes (`base.html`).
- Diseño responsive con Bootstrap 5 e iconografía de Bootstrap Icons.
- Mensajes flash, badges de estado, paginación y páginas de error personalizadas.

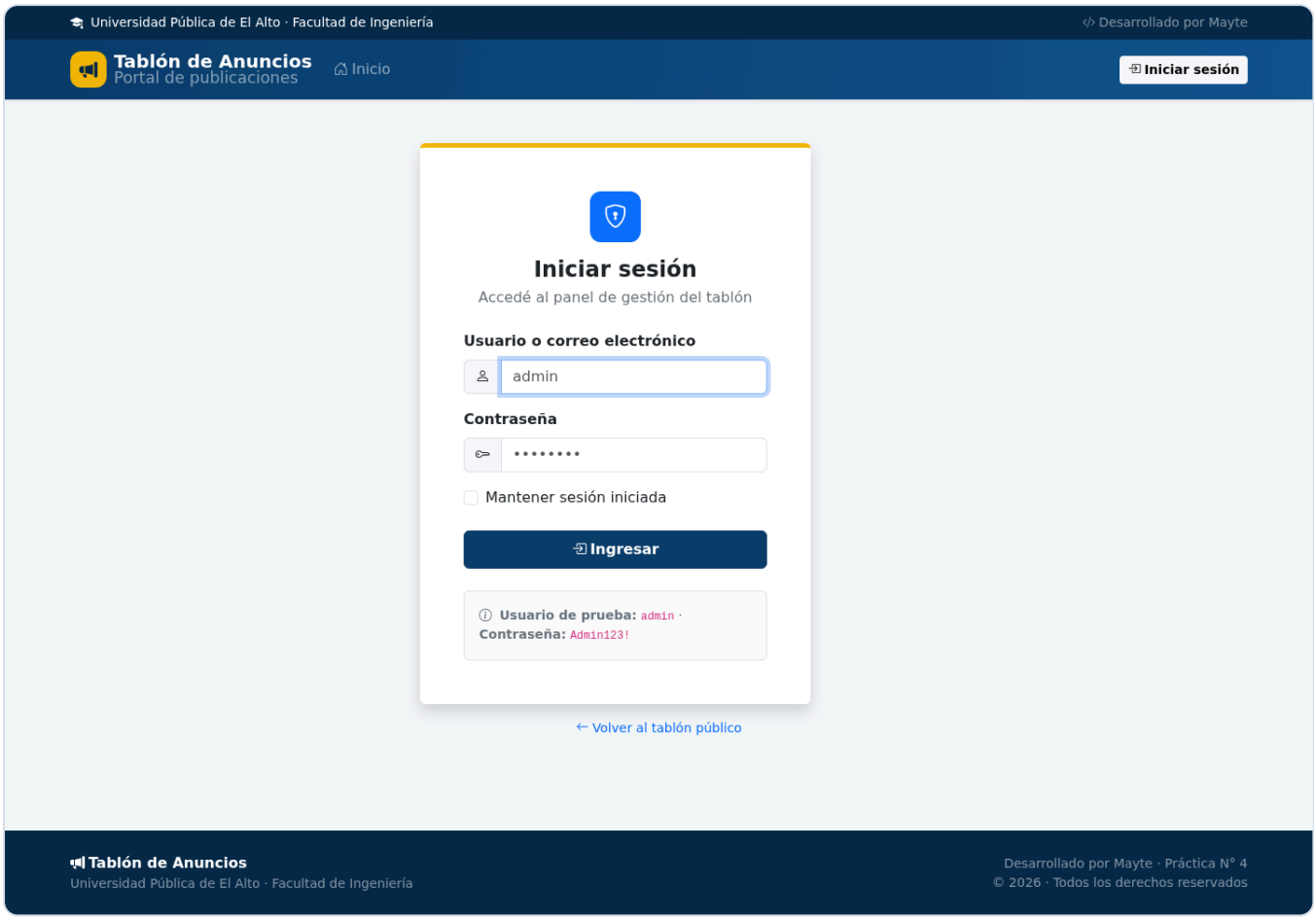
7. Capturas de pantalla

> Las imágenes se generan automáticamente en `docs/capturas/` y se referencian a continuación. Reemplazar por capturas propias si se desea mostrar datos diferentes.

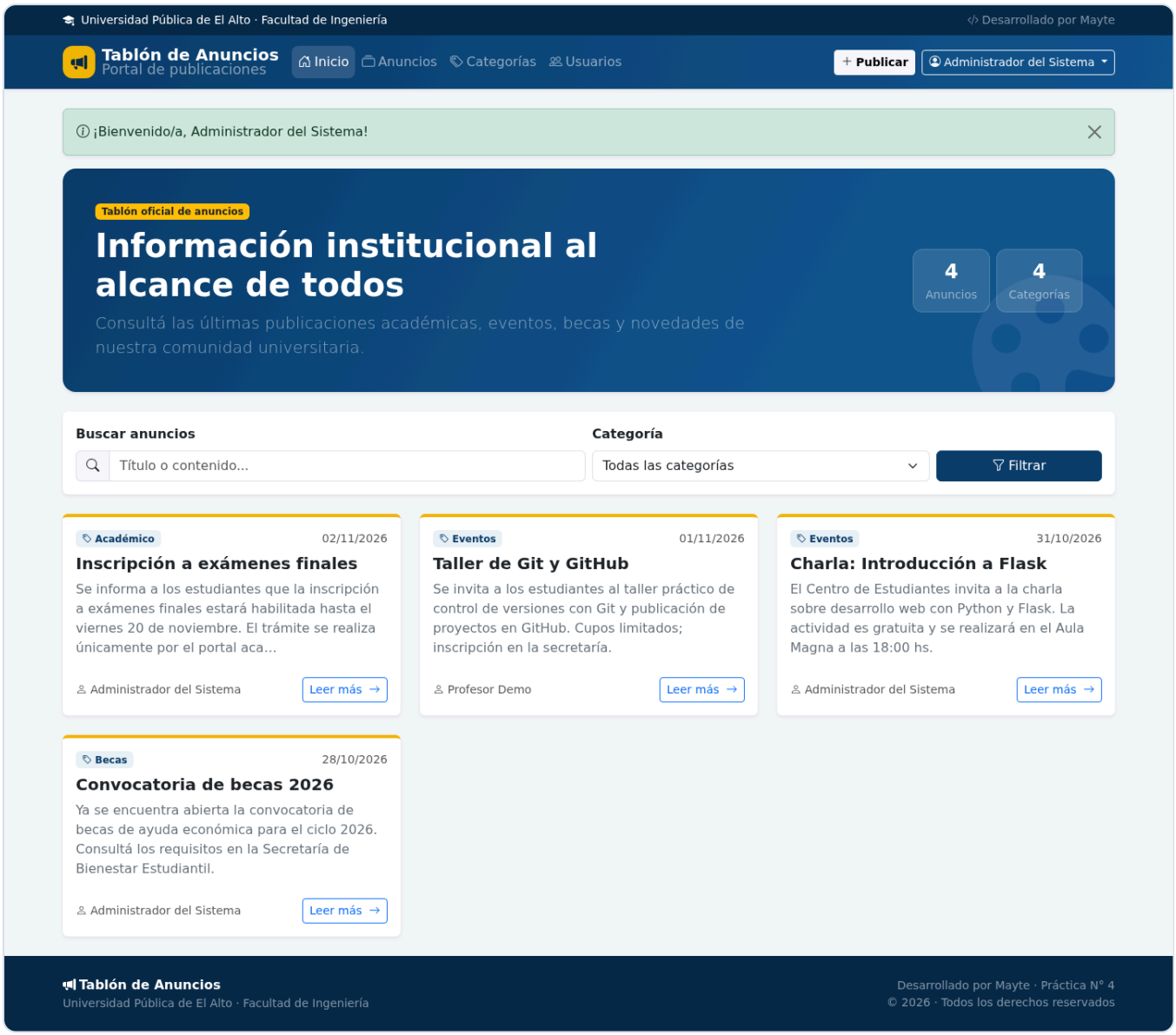
7.1. Página principal pública



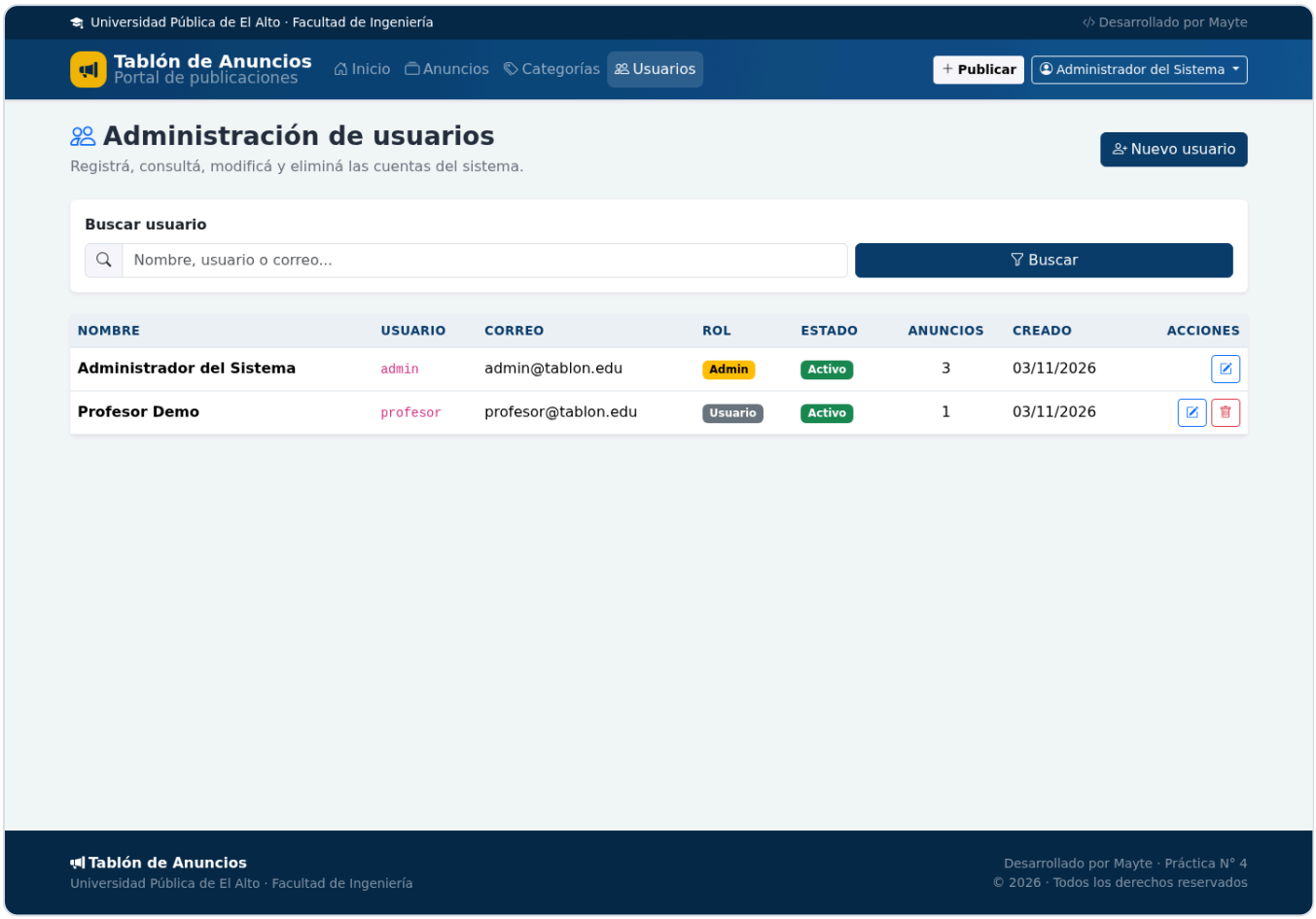
7.2. Inicio de sesión

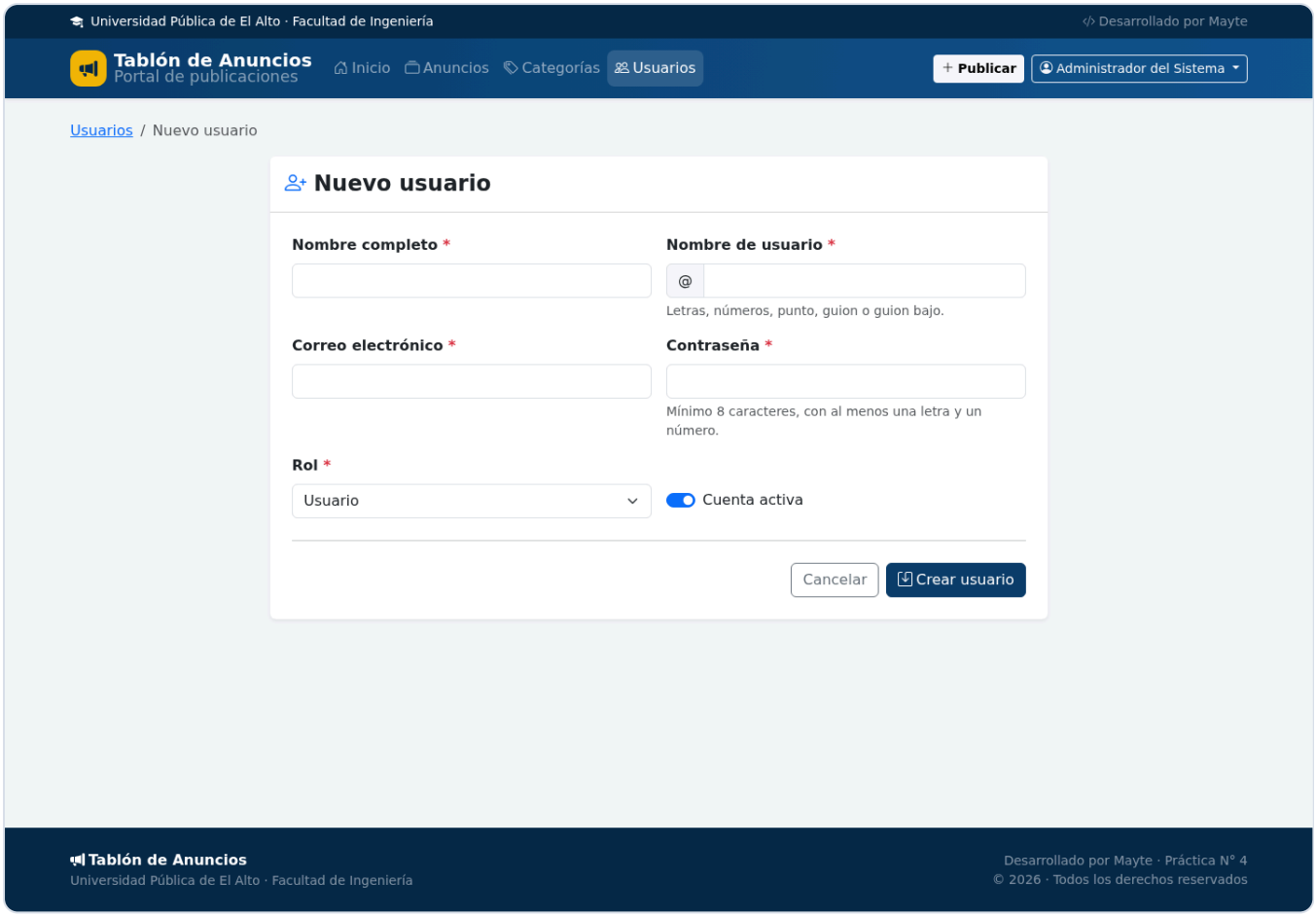


7.3. Tablón con sesión iniciada

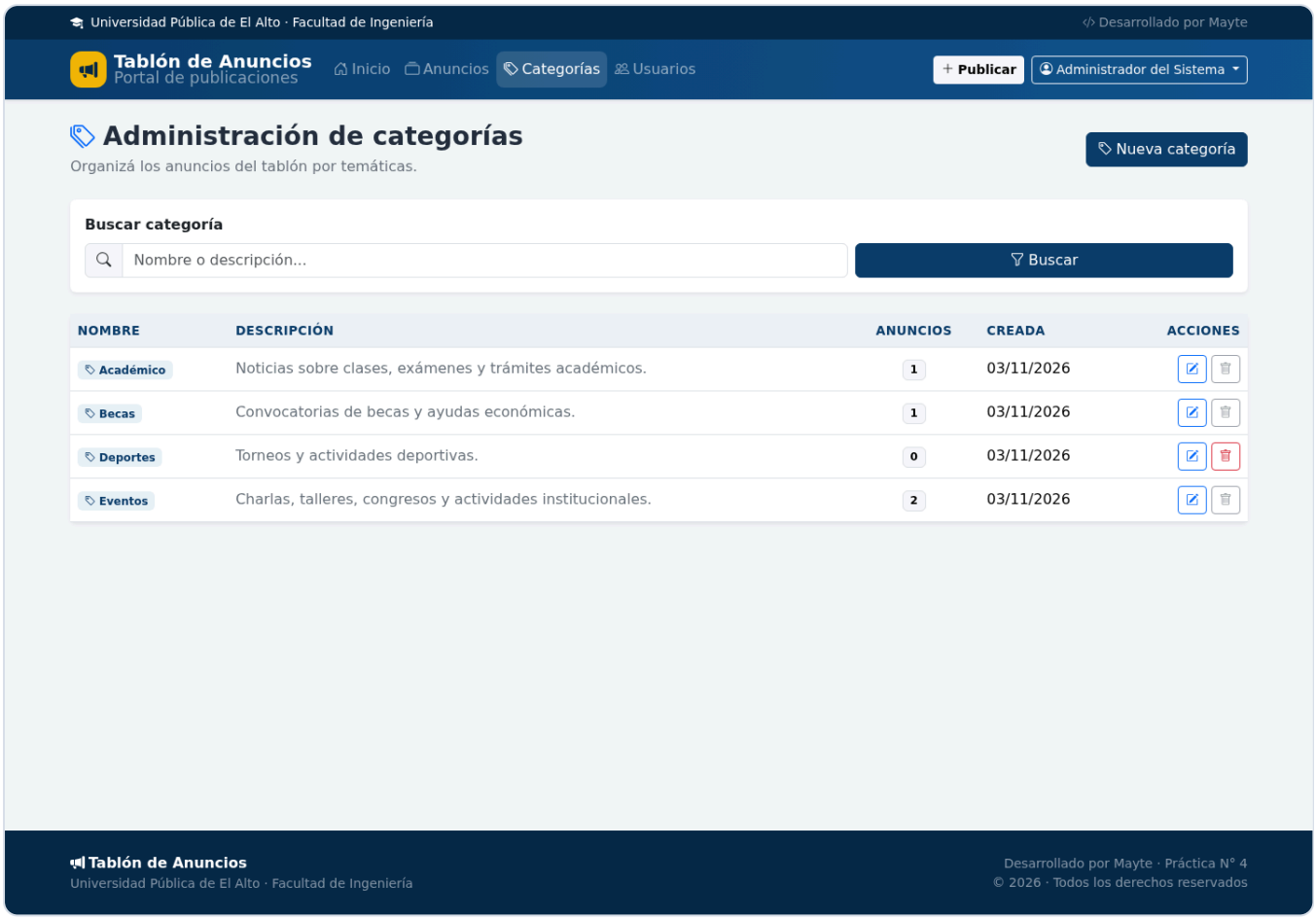


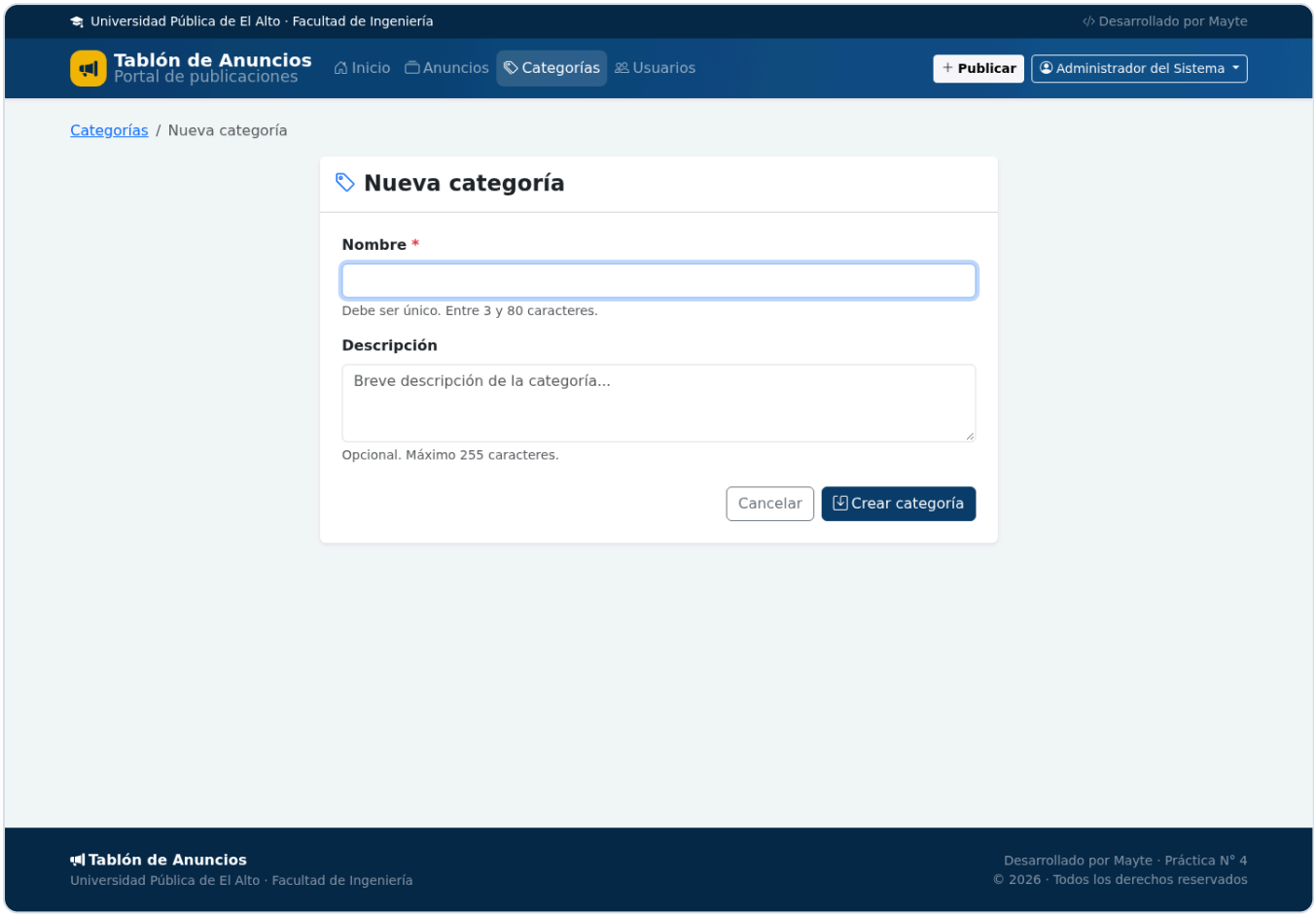
7.4. Administración de usuarios



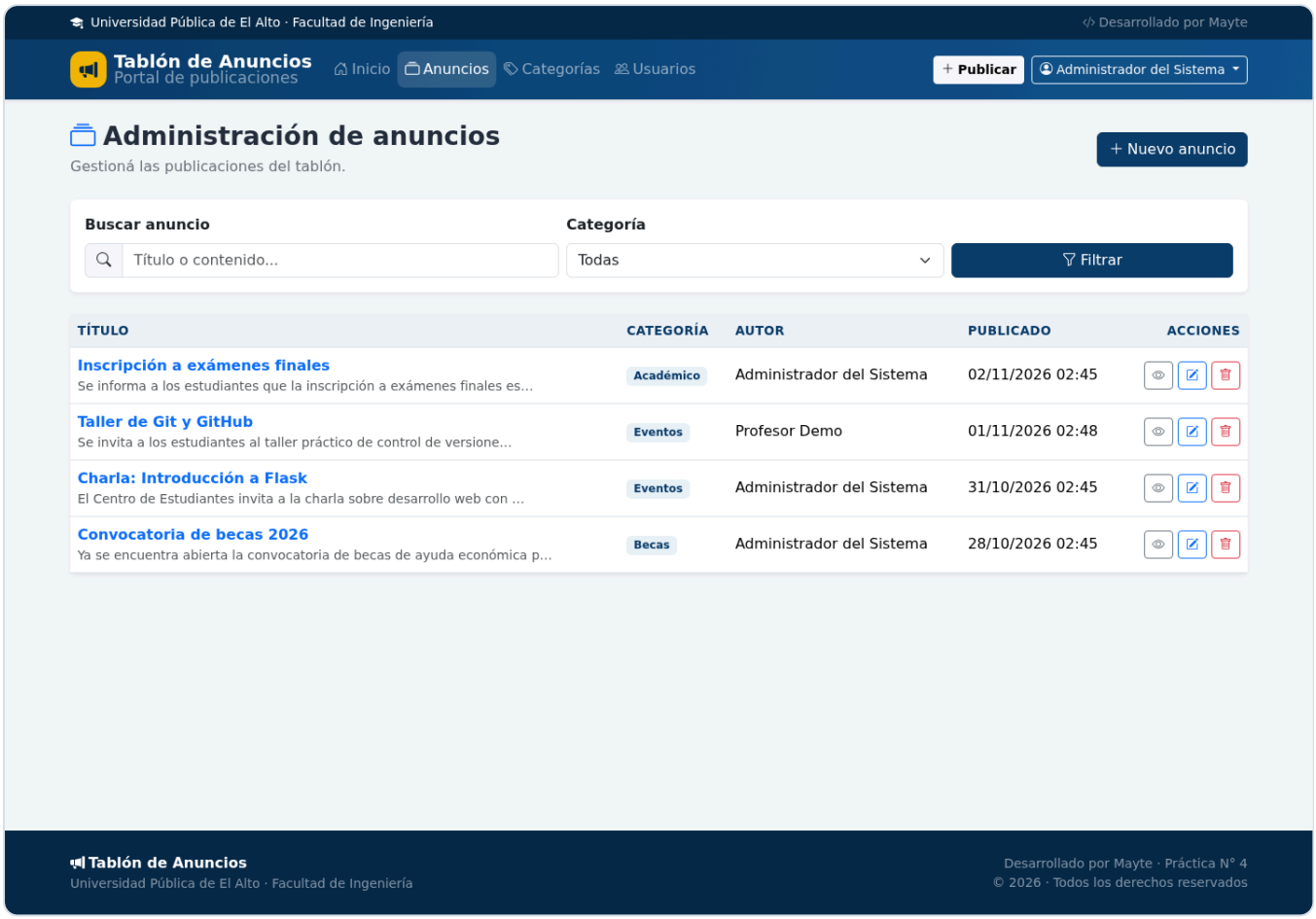

Universidad Pública de El Alto · Facultad de Ingeniería
Desarrollado por Mayte
Tablón de Anuncios
Portal de publicaciones
Inicio
Anuncios
Categorías
Usuarios
Publicar
Administrador del Sistema
Usuarios / Nuevo usuario
Nuevo usuario
Nombre completo *
Nombre de usuario *
@
Letras, números, punto, guion o guion bajo.
Correo electrónico *
Contraseña *
Mínimo 8 caracteres, con al menos una letra y un número.
Rol *
Usuario
Cuenta activa
Cancelar
Crear usuario
Tablón de Anuncios
Universidad Pública de El Alto · Facultad de Ingeniería
Desarrollado por Mayte · Práctica N° 4
© 2026 · Todos los derechos reservados

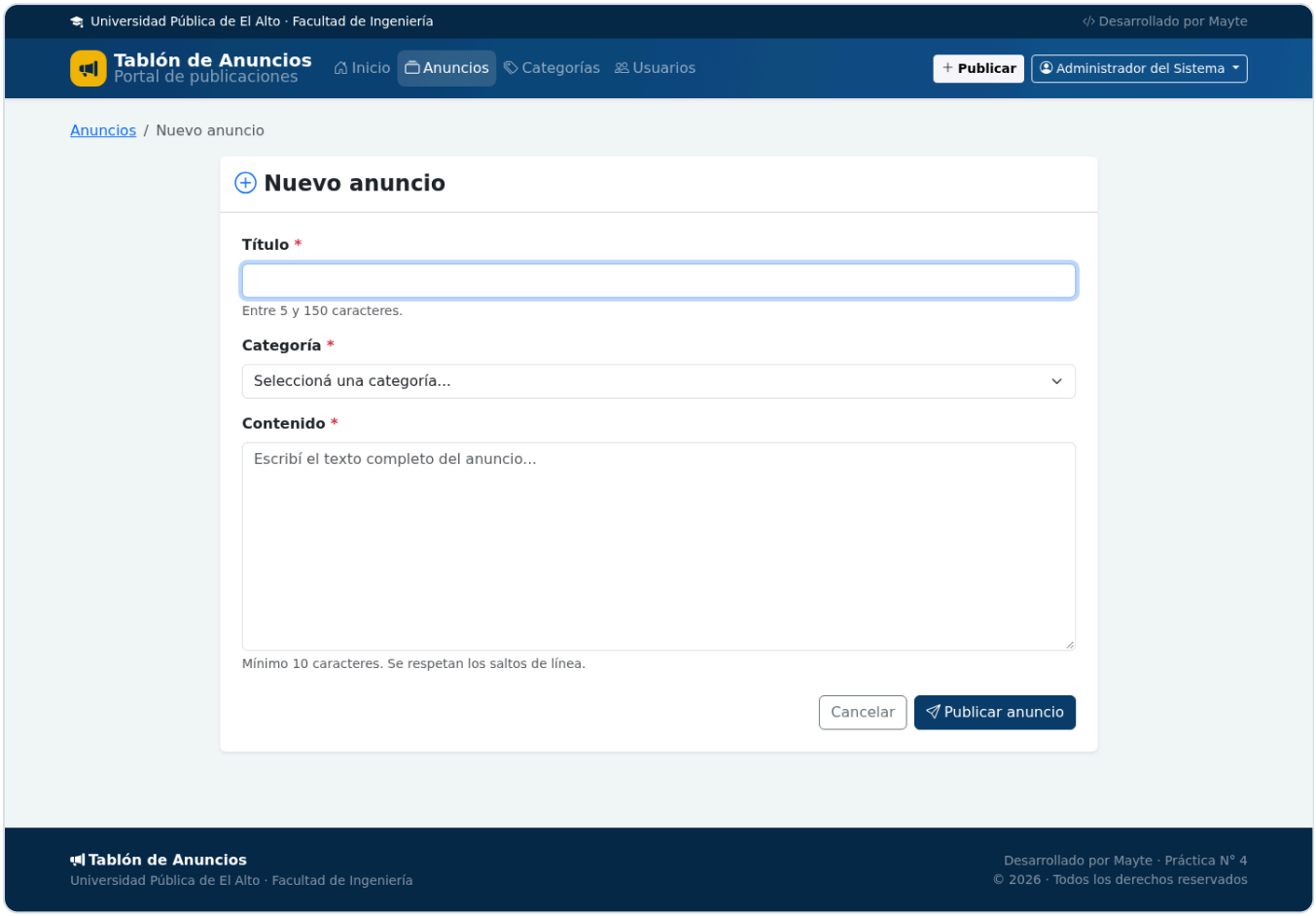
7.5. Administración de categorías

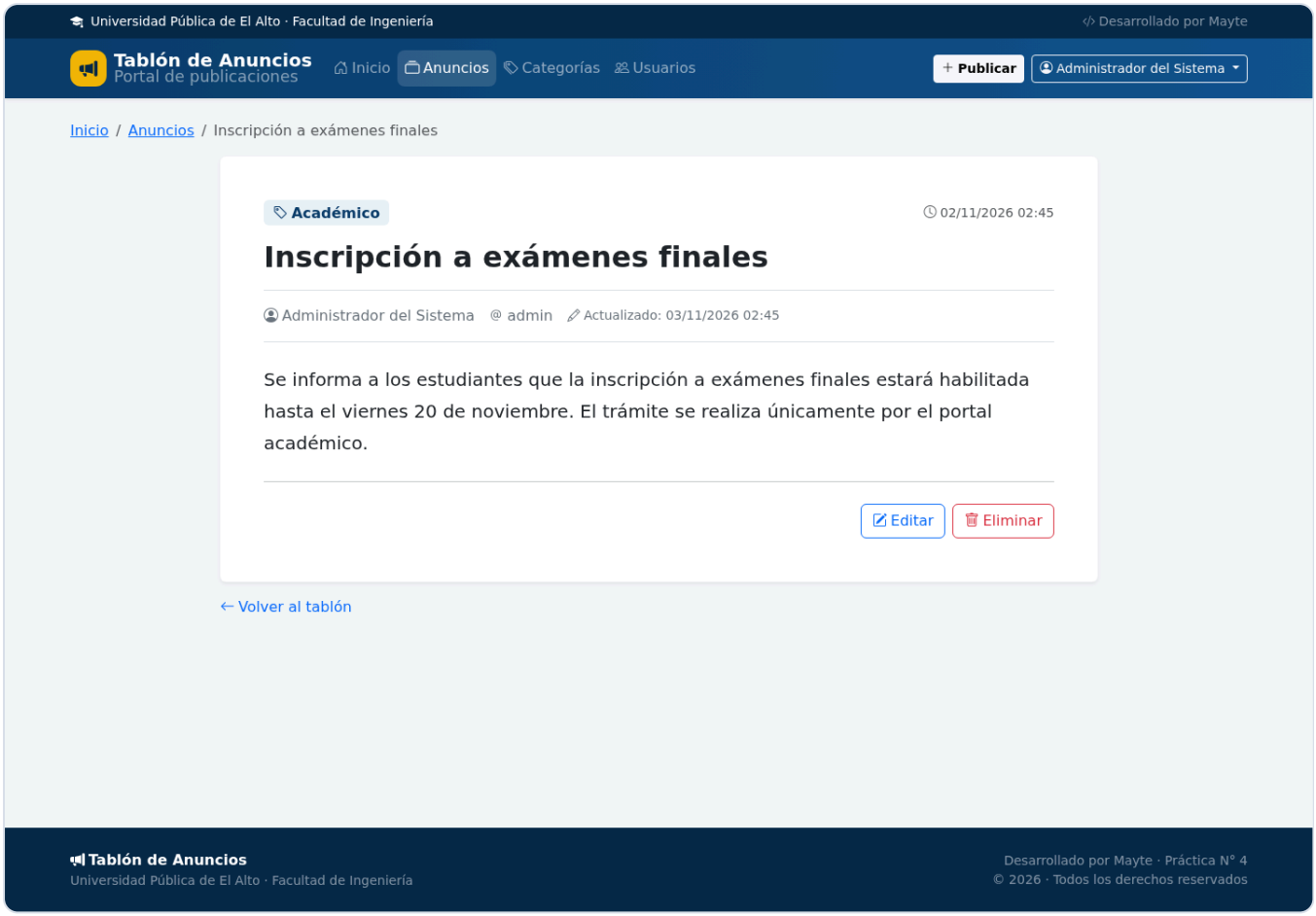



Universidad Pública de El Alto · Facultad de Ingeniería
Desarrollado por Mayte
Tablón de Anuncios
Portal de publicaciones
Inicio
Anuncios
Categorías
Usuarios
+ Publicar
Administrador del Sistema
Categorías / Nueva categoría
Nueva categoría
Nombre *
Debe ser único. Entre 3 y 80 caracteres.
Descripción
Breve descripción de la categoría...
Opcional. Máximo 255 caracteres.
Cancelar
Crear categoría
Tablón de Anuncios
Universidad Pública de El Alto · Facultad de Ingeniería
Desarrollado por Mayte · Práctica N° 4
© 2026 · Todos los derechos reservados

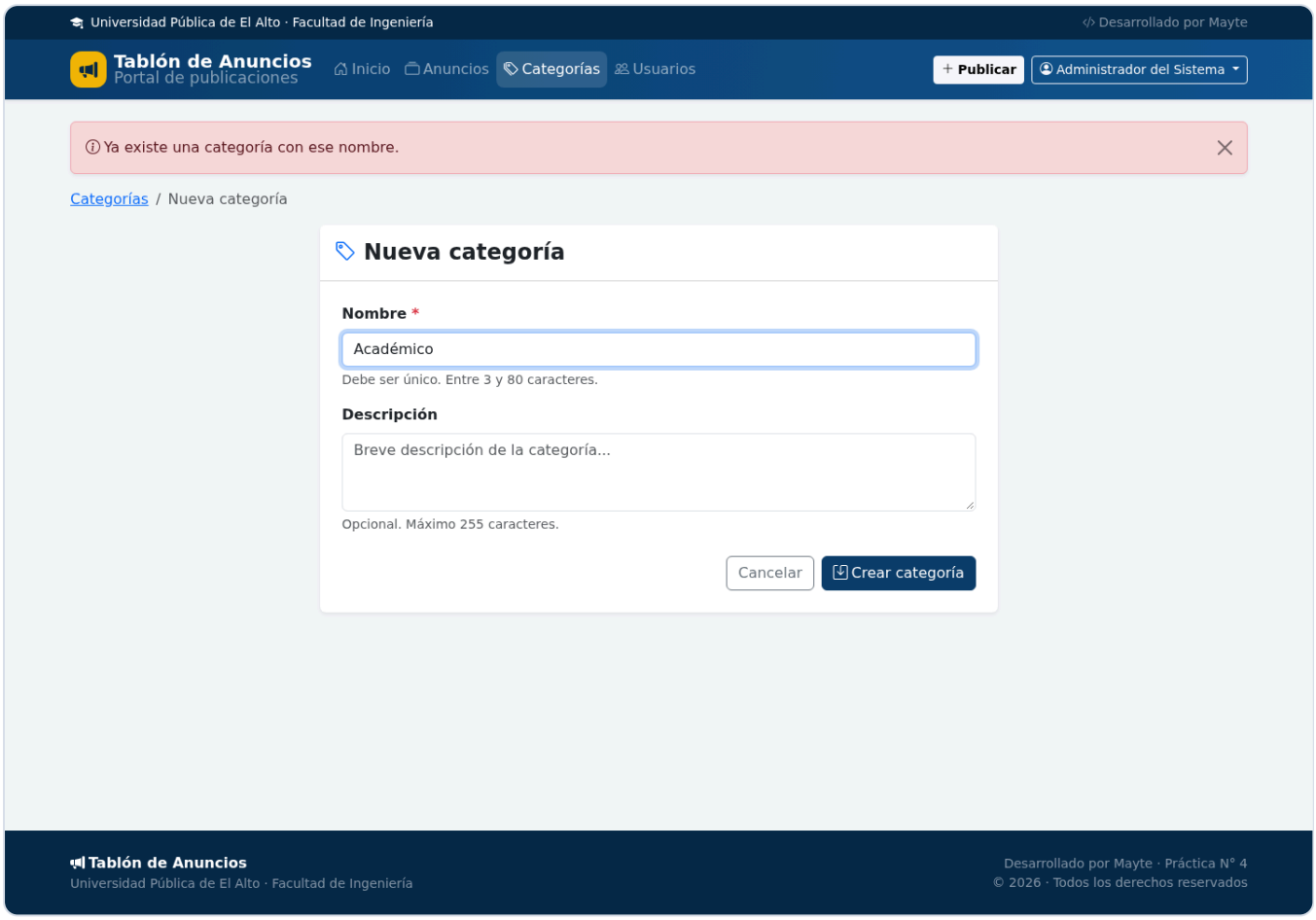
7.6. Administración de anuncios

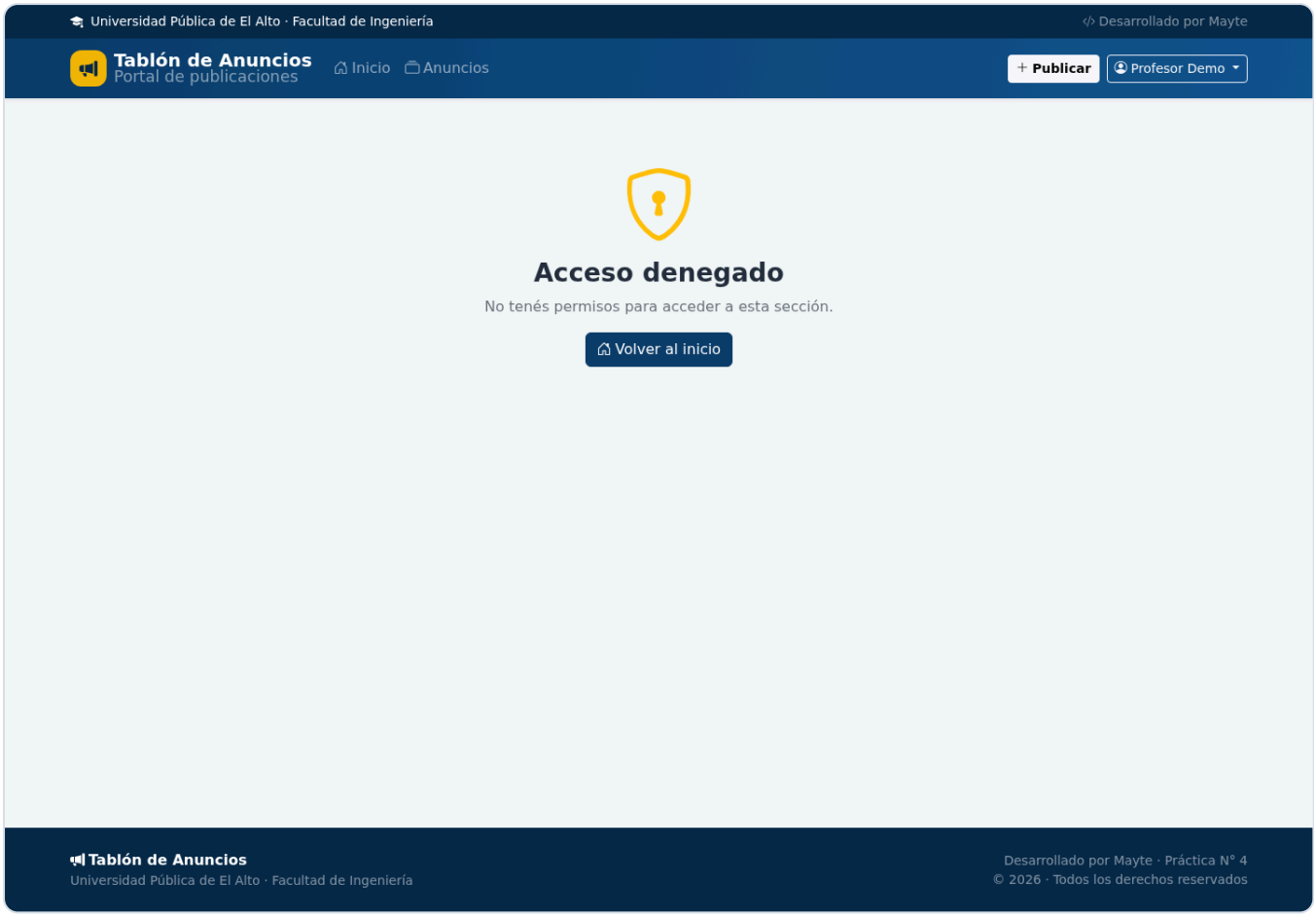



Universidad Pública de El Alto · Facultad de Ingeniería
Desarrollado por Mayte
Tablón de Anuncios
Portal de publicaciones
Inicio
Anuncios
Categorías
Usuarios
Publicar
Administrador del Sistema
Anuncios / Nuevo anuncio
Nuevo anuncio
Título *
Entre 5 y 150 caracteres.
Categoría *
Seleccioná una categoría...
Contenido *
Escribí el texto completo del anuncio...
Mínimo 10 caracteres. Se respetan los saltos de línea.
Cancelar
Publicar anuncio
Tablón de Anuncios
Universidad Pública de El Alto · Facultad de Ingeniería
Desarrollado por Mayte · Práctica N° 4
© 2026 · Todos los derechos reservados


Universidad Pública de El Alto · Facultad de Ingeniería
Desarrollado por Mayte
Tablón de Anuncios
Portal de publicaciones
Inicio
Anuncios
Categorías
Usuarios
+ Publicar
Administrador del Sistema
Inicio / Anuncios / Inscripción a exámenes finales
Académico
02/11/2026 02:45
Inscripción a exámenes finales
Administrador del Sistema
@ admin
Actualizado: 03/11/2026 02:45
Se informa a los estudiantes que la inscripción a exámenes finales estará habilitada hasta el viernes 20 de noviembre. El trámite se realiza únicamente por el portal académico.
Editar
Eliminar
← Volver al tablón
Tablón de Anuncios
Universidad Pública de El Alto · Facultad de Ingeniería
Desarrollado por Mayte · Práctica N° 4
© 2026 · Todos los derechos reservados

7.7. Validaciones y control de acceso





8. Pruebas realizadas

Se implementó una suite con `pytest` que utiliza una base SQLite en memoria. Resultado:

```
18 passed
```

N.º	Caso de prueba	Resultado
1	Página principal pública	Correcto
2	Login con contraseña incorrecta	Correcto
3	Login exitoso y cierre de sesión	Correcto
4	Acceso anónimo redirige al login	Correcto
5	Usuario normal no accede a usuarios (403)	Correcto
6	Crear categoría	Correcto
7	Categoría duplicada rechazada	Correcto
8	No eliminar categoría con anuncios	Correcto
9	Crear anuncio	Correcto
10	Validación de anuncio sin categoría	Correcto
11	Autor edita su anuncio	Correcto
12	Otro usuario no edita anuncio ajeno (403)	Correcto
13	Eliminar anuncio	Correcto
14	Crear usuario	Correcto
15	No eliminar la propia cuenta	Correcto
16	Página 404 para recurso inexistente	Correcto
17	Archivos estáticos disponibles	Correcto
18	Paginación del tablón	Correcto

Para ejecutarlas:

```
pip install -r requirements-dev.txt
pytest
```

9. Instalación y ejecución

```
# 1. Base de datos
mysql -u root -p < database/setup.sql
mysql -u root -p < database/schema.sql

# 2. Entorno virtual
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# 3. Configuración
cp .env.example .env

# 4. Datos iniciales
flask --app run.py seed-db

# 5. Ejecutar
flask --app run.py run --debug
```

Abrir http://127.0.0.1:5000 e iniciar sesión con `admin` / `Admin123!`.

10. Conclusiones

La aplicación cumple con los requerimientos de la práctica: utiliza una base de datos relacional con claves primarias y foráneas, implementa autenticación, ofrece el CRUD de usuarios, categorías y anuncios, y aplica correctamente el patrón Application Factory con Blueprints.

La separación por módulos facilitó el mantenimiento y las pruebas. El uso de un ORM permitió mantener la integridad de las relaciones, mientras que Bootstrap proporcionó una interfaz clara y adaptable a distintos tamaños de pantalla.

Como mejoras futuras se propone incorporar protección CSRF, migraciones de base de datos, recuperación de contraseña y despliegue con HTTPS.

Anexo A. Credenciales de prueba

Usuario	Contraseña	Rol
`admin`	`Admin123!`	Administrador
`profesor`	`Profesor123!`	Usuario

Anexo B. Repositorio

URL del repositorio: https://github.com/usuario/practica4_emergentes